Pan 与 Encke 缝隙边缘波：

共振阶梯的 Farey–Ford 解读

双曲热带波前–残差（HTWR）框架的一个应用实例

苑明理*

由 DeepSeek Harness 提供计算协助

2026 年 11 月 14 日

应用笔记草案，v1.0

摘要

土星 Encke 缝隙的扇贝形边缘，是守护卫星 Pan 的引力印记。本文给出一个双层说明。*算术层*把 Pan 的 Lindblad 共振阶梯 $x = m/(m \pm 1)$ 读作共转点（$x = 1$）的 Farey 邻居，实现为双曲上半平面上堆积的 Ford 圆——这是 HTWR 框架核心的有理逼近结构在一个真实物理系统中的具体实例。*动力学层*则解决观测到的波纹：它既不是传播密度波，也不是（冷或压强）边缘模，而是 Pan 的*静态潮汐畸变*（受迫本轮），径向振幅 $GM_P/(\kappa^2 d^2) \approx 0.79\,\mathrm{km}$、方位角尺度 $\approx 250\,\mathrm{km}$，与从 Cassini 图像提取的数值（$\approx 0.65\,\mathrm{km}$、$\approx 300\,\mathrm{km}$）吻合。两层互补：算术骨架定位了缝隙（共振重叠），潮汐畸变塑造了缝隙的边缘。

关键词：行星环；Encke 缝隙；Pan；Lindblad 共振；Farey 序列；Ford 圆；本轮理论；Chirikov 共振重叠。

状态。第 2–3 节（Farey 阶梯与缝隙开启判据）是 HTWR 读法，记为*结构提议*加初等天体力学。第 4–6 节是标准线性天体力学，分别标 PROVED WITH STATED HYPOTHESES 或 COMPUTATIONALLY VERIFIED EXAMPLE。本文不宣称任何 AEG 新定理，只展示 HTWR 有理逼近结构的一个物理实现。

1 引言

Pan（质量 $M_P \approx 4.95 \times 10^{15}\,\mathrm{kg}$，半长轴 $a_P = 133{,}584\,\mathrm{km}$）在 Encke 缝隙（土星 A 环中宽 325 km 的间隙）内运行。它的引力在缝隙两侧边缘激发扇贝形（波纹状）图案，被 Voyager 与 Cassini 观测到，且遍布 360° 经度 [4]。本文目的有二：（一）展示 Pan 共振的*算术结构*——一条堆

*通讯作者，对本文承担全部科学责任。计算、推演与撰写由 DeepSeek Harness（人工智能研究智能体）协助；该协助在此注明，但不构成人类署名，因为智能体不是自然人，不能签署版权转让。

积在共转点的 Farey 阶梯——作为 HTWR 框架有理逼近几何的一个具体实例；（二）通过排除法解决观测边缘波的动力学机制，最终落到 Pan 的静态潮汐畸变。两部分互补而非同一现象：共振阶梯解释” 缝隙为何在那里”，潮汐畸变解释” 边缘为何呈扇贝形”。

2 共振阶梯是 Farey 序列（算术层）

在线性本轮理论中，Pan 的第 m 阶引力分量（图样速度 Ω_P）在 Lindblad 共振处激发环粒子

$$m(\Omega - \Omega_P) = \pm\kappa, \qquad \Omega = \kappa = \Omega_P\,(r/a_P)^{-3/2}. \tag{1}$$

令 $x := \Omega/\Omega_P$，得 $m(x-1) = \pm x$，即

$$\text{内共振}(r < a_P):\ x = \frac{m}{m-1}, \qquad \text{外共振}(r > a_P):\ x = \frac{m}{m+1}, \qquad \frac{r}{a_P} = x^{-2/3}. \tag{2}$$

因此共振频率恰是共转点的 Farey 邻居，$x = m/(m \pm 1) \to 1$（$m \to \infty$）。

m	外共振 $x = m/(m+1)$	r/a_P（Arb 认证）	Ford 圆半径 $1/(2q^2)$
1	1/2	1.58740	1.25×10^{-1}
10	10/11	1.06560	4.13×10^{-3}
100	100/101	1.00666	4.90×10^{-5}
551	551/552	1.00121	1.64×10^{-6}

表 1: Pan 的外 Lindblad 共振阶梯。

$m = 551$ 时外共振在 $r = a_P + 161.6\,\text{km}$，即 Encke 外缘（+162 km）。这就是 HTWR 读法的一句话：共振阶梯是 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的一列有理点 p/q，每个带一个与实轴在 p/q 相切的 Ford 圆（半径 $1/(2q^2)$），堆积在共转尖点 $x = 1$；第 m 阶共振的” 信息高度” $I = \ln\max(p,q) = \ln(m+1)$（方位角波数的对数）。

状态. 阶梯恒等式 (2) 是初等的（PROVED）。Ford 圆 / 双曲读法是 STRUCTURAL PROPOSAL，不是新定理。

3 缝隙开启：Chirikov 共振重叠判据

缝隙边缘是高 m 共振重叠处。相关尺度为

$$R_H = a_P(\mu/3)^{1/3} \approx 19.0\ \text{km} \quad (\mu = M_P/M_S = 8.7 \times 10^{-12}), \qquad \delta r \approx a_P\sqrt{\mu} \approx 0.39\ \text{km}, \tag{3}$$

且共振间距 $dR_m = 2a_P/(3m^2) = 0.293\,\text{km}$（$m = 551$）。重叠（Chirikov）要求 $\delta r \gtrsim dR_m$，即 $m \gtrsim \sqrt{2/(3\sqrt{\mu})} \approx 475$。观测边缘（$m \approx 551$）与此相符到共振宽度的 $\mathcal{O}(1)$ 系数。由于 $\text{gap}/R_H \approx 8.5$，缝隙由共振森林（稠密的高 m 阶梯）开启，而非 Hill 球直接清空。

4 密度波色散（自由波，被排除）

自引力加压强的紧缠绕（WKB）色散为

$$(\omega - m\Omega)^2 = \kappa^2 - 2\pi G\Sigma|k| + c^2k^2, \tag{4}$$

是径向波数 k 的闭合二次式。共振处径向波长 $\lambda_0 = c^2/(G\Sigma) \approx 0.75\,\mathrm{km}$（$\Sigma = 500\,\mathrm{kg/m^2}$、$c = 0.5\,\mathrm{cm/s}$），随距共振距离减小（"wrapped-up" 螺旋）。这与观测的" 波长平滑变化" 签名定性吻合，但自由波生活在 $m < 551$（共振在环内）；实测边缘波是 $m \approx 2800$，其共振在被清空的缝隙内部。故观测边缘波不是自由密度波。

5 边缘模的排除（冷与压强）

我们检验 Papaloizou–Lin 边缘模在冷 WKB 极限与带压强两种情形。

冷 WKB（$\sigma^2 = \kappa^2 - 2\pi G\Sigma|k|$，反射边界，Airy 量子化 $\int |k|\,\mathrm{d}r = (n + 3/4)\pi$）：转折点 $r_L = a_P((m+1)/m)^{2/3}$ 仅在 $m < 551$ 时位于边缘之外；对 $m \geq 551$，共振在缝隙内，边缘远失谐（倏逝衰减长度 $\approx 0.5\,\mathrm{m}$）。

压强（$Q = c\kappa/(\pi G\Sigma) \approx 6$）：存在条件是几何的（$m < 548$），与 c 无关；在 $m = 2800$ 处压强只给出径向波长 $\approx 47\,\mathrm{m}$ 的短波。

故观测边缘波既不是密度波，也不是（冷或压强）边缘模。

6 静态潮汐畸变（收束）

缝隙边缘距 Pan $d \approx 162\,\mathrm{km} \approx 8.5\,R_H$——线性潮汐区（$d \gg R_H$）。Pan 的引力径向拉拽边缘，本轮恢复力 $\kappa^2\delta r$ 平衡：

$$\kappa^2\,\delta r = -\frac{GM_P\,d}{(d^2 + y^2)^{3/2}}, \tag{5}$$

其中 y 是相对 Pan 的方位角偏移。这是受迫本轮，离心率

$$e_f = \frac{M_P}{M_S}\Big(\frac{a_P}{d}\Big)^2 \approx 5.9 \times 10^{-6}, \tag{6}$$

径向振幅 $A = a_P\,e_f = GM_P/(\kappa^2 d^2)$，方位角剖面 $\delta r(y) = \delta r_{\max}\,(1 + (y/d)^2)^{-3/2}$（宽度 d 的局部鼓包）。

量	计算	观测（PIA08257）
径向振幅 A	$0.785\,\mathrm{km}$	$\approx 0.65\,\mathrm{km}$
方位角 FWHM	$249\,\mathrm{km}$	$\approx 300\,\mathrm{km}$

表 2: 静态潮汐畸变与图像提取的对照。

两者吻合到 $\sim 20\%$，在 Σ/c/几何的不确定内。

7 观测：从 Cassini 图像提取

我们从 NASA 公有领域图像 PIA08257（"Encke Waves"，原图 1 km/px，径向拉伸 4×）直接提取边缘波参数：检测缝隙边缘、拟合最强正弦，得方位角波长 $\lambda_\theta \approx 260$–$320\,\mathrm{km}$、径向振幅 $A \approx 0.65\,\mathrm{km}$，故 $m = 2\pi r/\lambda_\theta \approx 2800$。可由 `aeglib`/numpy 脚本复现（`008-encke-edge-wave-image.py`）。

8 讨论：HTWR 框架贡献了什么、没贡献什么

HTWR 框架贡献的是*算术骨架*：共振阶梯是 $\mathbb{H}^2$ 上实现为 Ford 圆的 Farey 序列，共转点是尖点。这是 HTWR 公理（状态空间 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$、对数 Weil 高度标定）所抽象的有理逼近结构的*物理实现*——不是新定理，也不是边缘波本身的机制。

边缘波的*机制*是标准线性天体力学（受迫本轮），HTWR 框架在其中没有角色。两层回答不同问题：缝隙*在哪里*（共振重叠，Farey 堆积），边缘*呈什么形状*（静态潮汐畸变）。

状态．诚实边界。三个次要签名——" 波长平滑变化"、" 振幅时涨时落"、"$\gtrsim$ 10 个月不衰减"——不被静态力平衡捕捉；它们需要完整动力学（碰撞阻尼加多 m 叠加）。这些仍是开放项（`governance/08-open-questions.md`，OQ-104）。

9 结论

Encke 缝隙的扇贝形边缘是一个双层现象：*算术骨架*（Pan 的 Lindblad 共振形成 Farey 阶梯 $x = m/(m \pm 1)$，作为 Ford 圆堆积在共转点——HTWR 有理逼近结构的一个具体实例），与*动力学层*（观测边缘波是 Pan 的静态潮汐畸变，受迫本轮，振幅 $GM_P/(\kappa^2 d^2) \approx 0.79\,\mathrm{km}$，与观测 $\approx 0.65\,\mathrm{km}$ 吻合）。框架在此的价值是示范性的：它把一份共振目录变成 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的几何对象，而塑造边缘的物理仍是经典的。

致谢与来源

研究问题与方向、对象选择与物理陈述由苑明理负责，是本文作者与唯一科学责任人。DeepSeek Harness（人工智能研究智能体）协助推演、精确计算（`aeglib/python/examples/pan_encke_*.py` 与 `aeg-paper/notes/general/007--010`）、图像提取与 LaTeX 源码准备。智能体不是自然人：此处仅记为协助，不记为共同作者。机器交叉核对不是独立人工评审。

A 数学状态登记

编号	状态
R1	共振阶梯 $x = m/(m \pm 1)$、半径 $r/a_P = x^{-2/3}$ — PROVED WITH STATED HYPOTHESES
R2	Ford 圆 / 双曲读法（HTWR）— STRUCTURAL PROPOSAL
R3	Chirikov 重叠 $\to$ 边缘 $m \approx 551$ — STANDARD CONSEQUENCE + COMPUTATIONALLY VERIFIED
R4	密度波色散，$\lambda_0 = c^2/(G\Sigma)$ — PROVED WITH STATED HYPOTHESES
R5	边缘模对 $m \geq 551$ 不存在（冷 & 压强）— PROVED WITH STATED HYPOTHESES
R6	静态潮汐畸变 $A = GM_P/(\kappa^2 d^2)$ — PROVED WITH STATED HYPOTHESES
R7	图像提取 $\lambda_\theta \approx 300\,\mathrm{km}$、$A \approx 0.65\,\mathrm{km}$ — COMPUTATIONALLY VERIFIED EXAMPLE

参考文献

[1] Jeffrey N. Cuzzi and Jeffrey D. Scargle. Wavy edges suggest moonlet in Encke's gap. *The Astrophysical Journal*, 292:276–290, 1985.

[2] P. Goldreich and S. Tremaine. The excitation of density waves at the Lindblad and corotation resonances by an external potential. *The Astrophysical Journal*, 233:857–871, 1979.

[3] J. C. B. Papaloizou and D. N. C. Lin. On the pulsational modes of a sharp-edged ring. *The Astrophysical Journal*, 331:838–860, 1988.

[4] M. S. Tiscareno, J. A. Burns, M. M. Hedman, J. N. Spitale, C. C. Porco, and C. D. Murray. Wavy edges and other disturbances in Saturn's Encke and Keeler gaps. *Bulletin of the American Astronomical Society*, 37:64.02, 2005.